

**«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина)»
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)**

ОТЧЁТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

**Тема: Разработка автоматизированных UI-тестов раздела «Избранное»
маркетплейса Ozon**

Студенты гр.
4382, 4383

**А.М. Карпов
Е.А. Свинцов
И.С. Денисенков
М. Побегайлов**

Руководитель

А.М. Шевелева

Санкт-Петербург
2026

ЗАДАНИЕ НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ

Студент: **А.М. Карпов**

Группа: **4382**

Тема практики: Разработка автоматизированных UI-тестов раздела «Избранное» маркетплейса Ozon

Задание на практику:

В составе учебной групповой работы разработать набор автоматизированных UI-тестов для проверки функциональности раздела «Избранное» на сайте Ozon. Реализовать тестовые сценарии в соответствии с чек-листом, применить паттерн Page Object, обеспечить воспроизводимость запуска тестов. Подготовить отчёт по результатам практики.

Сроки прохождения практики: **06.07.2026 – 17.07.2026**

Дата сдачи отчета: **17.07.2026**

Дата защиты отчета: **17.07.2026**

Студент

А.М. Карпов

Руководитель

А.М. Шевелева

АННОТАЦИЯ

В отчёте описана учебная практика по разработке автоматизированных UI-тестов раздела «Избранное» интернет-магазина Ozon. Рассмотрена предметная область веб-тестирования и задачи группового проекта. **Подробно изложены результаты двух тестовых сценариев: добавление товара в избранное из результатов поиска и фильтрация списка избранного по категории.** Перечислены используемые технологии: Java, JUnit 5, Selenide, Maven, AssertJ. Приведены общая и индивидуальная диаграммы классов проекта.

SUMMARY

The report describes an educational internship focused on developing automated UI tests for the Favorites section of the Ozon online marketplace. The subject area of web application testing and the tasks of a team project are outlined. The results of two test scenarios are presented: adding a product to favorites from search results and filtering the favorites list by category. The technologies used include Java, JUnit 5, Selenide, Maven, and AssertJ. General and individual class diagrams of the project are provided.

СОДЕРЖАНИЕ

Для составления Содержания удобно использовать автоматически собираемое Оглавление — если вы корректно использовали соответствующие стили заголовков (согласно данному шаблону), то в Содержании автоматически войдут нужные разделы с номерами страниц (разделы Задание, Календарный план, Реферат, Abstract в Содержании не указываются).

Для заголовков первого уровня (названия глав) используйте стиль «Заголовок 2», для разделов — «Заголовок 3», для подразделов следующих уровней — «Заголовок 4».

ВВЕДЕНИЕ (заголовок второго уровня)5

7

7

7

1.3 Третий раздел первой главы (заголовок третьего уровня)7

9

9

9

Error! Bookmark not defined.

10

13

14

14

16

ВВЕДЕНИЕ

Современные интернет-магазины предъявляют высокие требования к качеству пользовательского интерфейса: ошибки в отображении разделов, некорректная работа кнопок и фильтров напрямую влияют на удобство покупок и лояльность клиентов. Ручная проверка всех сценариев при каждом обновлении сайта трудоёмка и плохо масштабируется, поэтому на практике широко применяется автоматизированное UI-тестирование.

Предметной областью учебной практики является автоматизация проверки веб-интерфейса маркетплейса Ozon, а именно функциональности раздела «Избранное»: добавление и удаление товаров, фильтрация по категориям, синхронизация состояния элементов интерфейса. Для автоматизации используется стек Java + Selenide + JUnit 5 в архитектуре Page Object, принятой в групповом проекте.

Цель практики – получить практический опыт разработки автоматизированных UI-тестов для реального веб-приложения, освоить инструменты и подходы, используемые в индустрии тестирования программного обеспечения.

Задачи практики:

1. Изучить предметную область UI-тестирования веб-приложений;
2. Ознакомиться с технологиями Java, Selenide, JUnit 5, Maven и AssertJ;
3. Освоить паттерн Page Object и принципы организации тестового проекта;
4. Реализовать назначенные тестовые сценарии для раздела «Избранное» Ozon;
5. Обеспечить стабильный запуск тестов с использованием авторизованного профиля браузера и сервиса подготовки данных;
6. Оформить отчёт о проделанной работе.

Вклад участников группового проекта:

1. Свинцов Е. (гр. 4383): тесты № 1, 5, 10;
2. Побегайлов М. (гр. 4383): тесты № 2, 6, 9;
3. Карпов А.М. (гр. 4382): тесты № 3, 7;
4. Денисенков И. (гр. 4383): тесты № 4, 8.

Настоящий отчёт описывает работу Карпова А.М.

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

В рамках учебной практики выполнялся групповой проект по автоматизации проверки раздела «Избранное» на сайте ozon.ru. Команда реализовала 10 тестовых сценариев по утверждённому чек-листу в общем репозитории. Тесты сгруппированы по классам FavoritesPageTest, FavoritesProductManagementTest и FavoritesCartTest. **Настоящий отчёт описывает вклад студента Карпова А.М. – сценарии № 3 и № 7.**

1.1 Предметная область

UI-тестирование – вид функционального тестирования, при котором проверяется корректность работы веб-приложения через взаимодействие с элементами страницы так, как это делает пользователь: ввод текста, нажатие кнопок, переход по ссылкам, проверка отображаемых данных.

Маркетплейс Ozon – крупная торговая площадка с динамическим интерфейсом. Раздел «Избранное» позволяет авторизованному пользователю сохранять товары, фильтровать их по категориям, добавлять в корзину и просматривать рекомендации. Из-за частых изменений вёрстки и защиты от автоматизации (капча, SMS-авторизация) тесты требуют устойчивых локаторов, повторного использования сессии браузера и разделения логики страниц и проверок.

В проекте применяется паттерн Page Object: тесты работают только с API страниц, страницы используют элементы интерфейса, а assert-проверки выполняются в тестах. XPath-локаторы централизованы в классе Locators и в компонентах страниц (Header, FavoriteProductGrid и др.). Подготовка и очистка данных аккаунта выполняются сервисом AccountStateService.

1.2 Задачи практики

На студента Карпова А.М. были возложены следующие задачи:

1. **Реализовать автоматизированный тест № 3 «Добавление в избранное из результатов поиска»: выполнить поиск товара, добавить первый результат в избранное через иконку «сердце»,**

убедиться в изменении состояния иконки и наличии товара в разделе «Избранное».

2. Реализовать автоматизированный тест № 7 «Фильтрация избранного по категории»: подготовить набор товаров разных категорий, открыть раздел «Избранное», применить фильтр «Электроника», проверить уменьшение количества товаров, сбросить фильтр и убедиться в восстановлении полного списка.

Дополнительные общие задачи практики:

1. Изучить и применить библиотеку Selenide;
2. Использовать JUnit 5 и AssertJ;
3. Интегрировать реализацию в общий Maven-проект с классами BaseTest, BasePage, BaseElement и элементами интерфейса;
4. Обеспечить работу с авторизацией через профиль Chrome (AuthService) и подготовку данных через AccountStateService;
5. Участвовать в командной работе с Git.

2 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Работа выполнена в репозитории группового проекта `ozon-ui-project`. Сценарий № 3 реализован методом `shouldAddProductToFavoritesFromSearchResults` класса `FavoritesProductManagementTest`. Сценарий № 7 реализован методом `shouldFilterFavoritesByCategory` класса `FavoritesPageTest`. Оба класса наследуют `BaseTest`. Перед каждым тестом `BaseTest` настраивает браузер Chrome, подключает профиль `chrome-profile` с сохранённой сессией, вызывает `AuthService` для авторизации и `AccountStateService` для очистки избранного и корзины. После теста данные аккаунта снова очищаются. Входные данные для сценариев создаются через интерфейс Ozon (поиск и добавление товаров), а не вручную. Общая архитектура группового проекта представлена на рисунке 1.



Рисунок 1 – Общая диаграмма классов проекта автоматизации UI-тестирования

Классы, задействованные в тестах № 3 и № 7 студента Карпова А.М., показаны на рисунке 2.

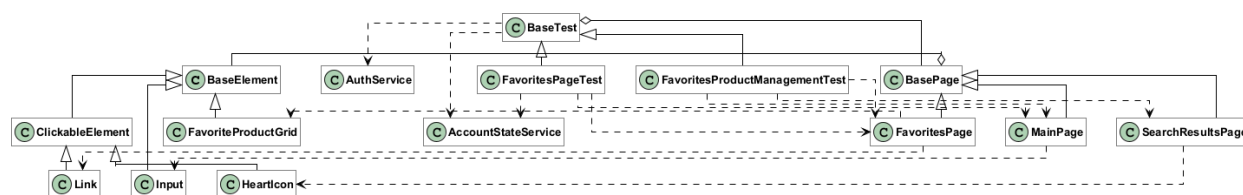


Рисунок 2 – Диаграмма классов, задействованных в тестах № 3 и № 7

2.1. Добавление в избранное из результатов поиска

Тест `shouldAddProductToFavoritesFromSearchResults` реализует сценарий № 3 чек-листа и расположен в классе `FavoritesProductManagementTest`.

Ход выполнения сценария:

1. Создаётся объект MainPage. Перед тестом BaseTest уже открыл главную страницу и очистил избранное.
2. Выполняется поиск по запросу PRIMARY_ELECTRONICS («Наушники JBL Tune 520BT») методом MainPage.search; открывается SearchResultsPage.
3. Считывается название первого товара в выдаче(getFirstSearchResultProductName).
4. Проверяется, что до добавления сердце неактивно (isFirstSearchResultInFavorites = false).
5. Первый товар добавляется в избранное (addFirstSearchResultToFavorites) через элемент HeartIcon.
6. Проверяется, что иконка стала активной(isFirstSearchResultInFavorites = true).
7. Открывается раздел «Избранное» (openFavorites).
8. Проверяется наличие выбранного товара в списке (isFavoriteProductDisplayed).

Результат: тест подтверждает, что товар можно добавить в избранное напрямую из выдачи поиска, без перехода на карточку товара. Состояние иконки «сердце» и содержимое раздела «Избранное» согласованы.

Рисунок 3 – Результат выполнения теста добавления в избранное из поиска.

При работе с HeartIcon учитывается динамическое обновление состояния иконки: после клика выполняется ожидание целевого состояния избранного.

2.2. Фильтрация избранного по категории

Тест shouldFilterFavoritesByCategory реализует сценарий № 7 чек-листа и расположен в классе FavoritesPageTest.

Ход выполнения сценария:

Через AccountStateService в избранное добавляются товары разных категорий (электроника, непрофильные товары, бытовая техника, товары для животных, книги). Затем вызывается waitUntilFavoritesCategoryFilterReady.

Открывается раздел «Избранное» (MainPage.openFavorites).

Фиксируется общее количество товаров (getFavoriteProductCount).

В блоке фильтрации выбирается категория «Электроника» (selectFavoritesCategory). Метод кликает по ссылке категории и ожидает обновления списка товаров.

Проверяется, что после фильтра количество товаров уменьшилось.

Фильтр сбрасывается (clearFavoritesCategoryFilter) через пользовательский контрол «Все категории».

Проверяется, что количество товаров вернулось к исходному значению.

Результат: тест подтверждает работоспособность фильтра по категориям и корректность отображения полного списка после сброса фильтра. Подготовка данных выполняется автоматически, поэтому сценарий не зависит от ручного заполнения избранного.

Рисунок 4 – Результат выполнения теста фильтрации избранного по категории.

3 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Java 17 – язык реализации тестов и page object-классов. Обеспечивает строгую типизацию и совместимость с современными версиями инструментов.

JUnit 5 – фреймворк для написания и запуска модульных и интеграционных тестов. Используются аннотации `@Test`, `@BeforeEach`, `@AfterEach`, `@DisplayName`.

Selenide 7.0.4 – обёртка над Selenium WebDriver, упрощающая работу с браузером: открытие страниц, поиск элементов по XPath, ожидания, скриншоты при падении тестов.

AssertJ 3.24.2 – библиотека fluent-утверждений для читаемых проверок в тестах `assertThat(...).isTrue()`, `isLessThan()`, `isEqualTo()`.

Maven 3.9 – система сборки и управления зависимостями. Плагин `maven-surefire-plugin` запускает тесты из командной строки.

Google Chrome – целевой браузер. Используется постоянный профиль (`chrome-profile`) для хранения сессии авторизации, так как автоматический вход на Ozon невозможен из-за SMS-подтверждения и капчи.

Git – система контроля версий для совместной работы над репозиторием проекта.

Паттерн Page Object – архитектурный подход: классы `pages.*` описывают страницы, `classes elements.*` – переиспользуемые UI-элементы, `tests.*` – сценарии проверок.

4 ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ

Если прохождение практики было по кафедральным темам достаточно добавить формулировку:

По результатам работы учебная практика оценена на <ваша_оценка>.

Если прохождение практики было по своей теме, то необходимо добавить скан отзыва руководителя с оценкой и подписью, скан должен быть в высоком качестве на всю страницу.

Для прохождения автоматической проверки для скана необходима подпись и ссылка в тексте, т.к. он считается рисунком.

Отзыв руководителя с оценкой (см. рис. X).

Отзыв
о прохождении учебной практики

<ФИО студента>, студент(ка) группы <номер группы>, второго курса бакалавриата Санкт-Петербургского электротехнического университета “ЛЭТИ” им В.И. Ульянова, проходил(а) учебную практику по теме “<тема практики>” с <дата начала> по <дата окончания>.

В течение практики обучающийся(ая) <ФИО студента> выполнял <задание на практику>.

В результате практики обучающийся(ая) <результат практики>. Получаемую работу обучающийся(ая) <ФИО студента> выполнял <характеристика личных качеств практиканта>.

По результатам работы <ФИО студента> учебной практику оцениваю на <оценка: Отлично, Хорошо, Удовлетворительно, Неудовлетворительно>.

Подпись руководителя практики:

<Должность><дата> <подпись>/<ФИО>

Рисунок X — Отзыв руководителя

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе учебной практики студент Карпов А.М. принял участие в групповом проекте по автоматизации UI-тестирования раздела «Избранное» маркетплейса Ozon. Работа выполнялась в общей репозитории; каждый участник отвечал за собственные сценарии из чек-листа.

Выполнены поставленные задачи: реализованы и отлажены два автоматизированных теста — добавление товара в избранное из результатов поиска (FavoritesProductManagementTest) и фильтрация списка избранного по категории (FavoritesPageTest). Оба сценария включают не менее пяти действий пользователя и проверки ожидаемого результата.

Освоены технологии Java 17, Selenide, JUnit 5, Maven и AssertJ, паттерн Page Object и организация совместной работы в Git. Получен опыт разделения ответственности между слоями «тесты — страницы — элементы», а также использования сервисов AuthService и AccountStateService для авторизации и подготовки данных.

Практика показала типичные сложности UI-тестирования коммерческих систем: динамический интерфейс, необходимость устойчивых локаторов и ожиданий состояния элементов, ограничения автоматизации авторизации. Реализованные тесты интегрированы в общий проект команды и могут использоваться для регрессионной проверки раздела «Избранное».

Полученные навыки применимы при тестировании других разделов веб-приложений и при разработке автоматизированных проверок в промышленных проектах.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ (заголовок второго уровня)

1. Чек-лист тестирования раздела «Избранное» Ozon [Электронный ресурс] — материалы учебной практики кафедры МОЭВМ СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
2. Ozon UI Tests — репозиторий группового проекта [Электронный ресурс]. — URL: <https://github.com/alemminik/ozon-ui-project.git> (дата обращения: 16.07.2026).
3. Selenide. Documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://selenide.org> (дата обращения: 16.07.2026).
4. JUnit 5 User Guide [Электронный ресурс]. — URL: <https://junit.org/junit5/docs/current/user-guide/> (дата обращения: 16.07.2026).
5. Fowler M. PageObject [Электронный ресурс] // Martin Fowler's Blog. — URL: <https://martinfowler.com/bliki/PageObject.html> (дата обращения: 16.07.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А (ЗАГОЛОВОК ВТОРОГО УРОВНЯ)